

Tài khoản thanh toán ngân hàng Freshfarm:

Ngân hàng	NCB
Số thẻ	9704198526191432198
Tên chủ thẻ	NGUYEN VAN A

Lệnh bật cổng:

1. dotnet run --project
src\Services\Identity\FreshFarm.Identity.API\FreshFarm.Identity.Api.csproj --
launch-profile https
2. dotnet run --project
src\Services\Catalog\FreshFarm.Catalog.Api\FreshFarm.Catalog.Api.csproj --
launch-profile https
3. dotnet run --project
src\Services\Ordering\FreshFarm.Ordering.Api\FreshFarm.Ordering.Api.csproj --
j --launch-profile https
4. dotnet run --project src\Web\FreshFarm.Web.Bff\FreshFarm.Web.Bff.csproj --
launch-profile https
5. cloudflared tunnel run freshfarm-dev

Tài khoản giao hàng nhanh sandbox

6. Tài khoản ghn sandbox <https://5sao.ghn.dev>
7. Sdt: 0858863900: mk: Nam

Khối	Công thức điểm chính
Gợi ý cho bạn hôm nay	Score = BaseScore + PersonalMatch + CollaborativeScore + UserProductScore + LongTermUserProductBoost + LongTermSellerBoost + RecentSellerBoost + LongTermPreferenceProfileBoost
Sản phẩm xu hướng	Tùy nguồn: top_sold, top_rated, hoặc recent_popular, sau đó cộng điểm tồn kho
Hàng mới về	Score = RecencyScore + $\log_{10}(\text{AvailableStock} + 1) * 8 + \text{AverageRating} * 4 + \log_{10}(\text{SoldCount} + 1) * 4$
Sản phẩm bán chạy	Score = $((\text{RecentSoldCount} * 0.7 + \text{SoldCount} * 0.3) * 10) + \text{AverageRating} * 6 + \log_{10}(\text{ReviewCount} + 1) * 6 + \text{StockBonus}$
Có thể bạn cũng thích	SortScore = BasketScore + PurchaseCount * 16 + StockBonus + RatingBonus + SoldBonus

1. Gợi ý cho bạn hôm nay

Code chính: BffCatalogController.cs (line 2560)

Công thức tổng:

```
Score =
  BaseScore
  + PersonalMatch
  + CollaborativeScore
  + UserProductScore
  + LongTermUserProductBoost
  + LongTermSellerBoost
  + RecentSellerBoost
  + LongTermPreferenceProfileBoost
```

Trong đó BaseScore là điểm nền content/catalog:

```
BaseScore =
  StockScore
  + AverageRating * 9
  +  $\log_{10}(\text{SoldCount} + 1) * 14$ 
  +  $\log_{10}(\text{ReviewCount} + 1) * 8$ 
  + ContentCompletenessScore
  + AttributeCoverageScore
```

+ FreshnessBonus + ColdStartContextScore + NewProductBonus
--

StockScore:

AvailableStock > 20 => +26 AvailableStock > 10 => +20 AvailableStock > 0 => +12 Hết hàng => -12
--

ContentCompletenessScore:

Có Origin => +5 Có Standard => +4 Có Preservation => +4 Có Weight => +3 Có ShortDescription => +2

AttributeCoverageScore:

$\min(12, \text{số thuộc tính có giá trị} * 2.5)$

FreshnessBonus:

Có thông tin xuất xứ / bảo quản / trọng lượng => +8

ColdStartContextScore:

Đúng mùa => +8 Xuất xứ khớp vùng seller => +7 Đúng mùa + có freshness signal => +5 Đúng mùa + khớp vùng seller => +4

Sản phẩm mới trong 30 ngày:

CreatedDate >= hiện tại - 30 ngày => +5

Ngoài ra trước đó candidate pool còn trộn theo trọng số:

ML.NET user-product * 1.0 Collaborative candidate * 0.8 Content-based candidate * 0.6

2. Sản phẩm xu hướng

Code chính: BffCatalogController.cs (line 2886)

Nguồn là top_sold:

```
Score = log10(SoldCount + 1) * 42 + StockBonus
```

nguồn là top_rated:

```
Score = AverageRating * 22 + log10(ReviewCount + 1) * 14 + StockBonus
```

nguồn là recent_popular:

```
Score = RecencyScore  
      + log10(SoldCount + 1) * 18  
      + AverageRating * 8  
      + log10(ReviewCount + 1) * 6  
      + StockBonus
```

Trong đó:

```
RecencyScore = max(0, 30 - min(AgeDays, 30))  
AgeDays = số ngày từ CreatedDate đến hiện tại
```

StockBonus:

```
AvailableStock > 20 => +10  
AvailableStock > 0  => +6  
Hết hàng          => -20
```

3. Hàng mới về

Code chính: BffCatalogController.cs (line 2906)

```
AgeDays = số ngày từ CreatedDate đến hiện tại  
RecencyScore = max(0, 30 - min(AgeDays, 30))
```

```
Score =  
  RecencyScore  
  + log10(AvailableStock + 1) * 8  
  + AverageRating * 4  
  + log10(SoldCount + 1) * 4
```

Nghĩa là sản phẩm càng mới điểm càng cao, nhưng vẫn cộng thêm tồn kho, đánh giá và lượt bán.

4. Sản phẩm bán chạy

Code chính: BffCatalogController.cs (line 2918)

```
BestSellerRankingScore = RecentSoldCount * 0.7 + SoldCount * 0.3
```

Sau đó:

```
Score =  
    BestSellerRankingScore * 10  
    + AverageRating * 6  
    + log10(ReviewCount + 1) * 6  
    + StockBonus
```

StockBonus:

```
AvailableStock > 20 => +8  
AvailableStock > 0  => +4
```

Điểm này ưu tiên **bán gần đây** hơn bán tổng, vì RecentSoldCount nặng 70%, còn SoldCount nặng 30%.

5. Có thể bạn cũng thích

Khối này dùng basket affinity, tức là sản phẩm hay mua kèm.

Công thức BasketScore được build ở Ordering service:

RecommendationAffinityService.cs (line 1101)

```
BasketScore =  
    CoPurchaseOrderCount * 30  
    + CoClickSessionCount * 6
```

Sau đó BFF tính điểm sắp xếp hiển thị: BffCatalogController.cs (line 3712)

```
SortScore =  
    BasketScore  
    + SeedPurchaseCount * 16  
    + StockBonus  
    + RatingBonus  
    + SoldBonus
```

Trong đó:

```
StockBonus:
```

AvailableStock > 0 => +12

Hết hàng => -24

RatingBonus:

AverageRating >= 4 => +8

SoldBonus:

SoldCount > 0 => $\log_{10}(\text{SoldCount} + 1) * 6$

Hệ thống FreshFarm tính điểm gợi ý theo từng khối giao diện. “Gợi ý cho bạn hôm nay” sử dụng công thức hybrid, kết hợp điểm nền của sản phẩm với điểm cá nhân hóa, điểm ML.NET user-product, điểm collaborative và các boost theo seller/danh mục/ lịch sử tương tác. “Sản phẩm xu hướng” xếp hạng theo các chỉ số tổng thể như lượt bán, đánh giá, số review, độ mới và tồn kho. “Hàng mới về” ưu tiên sản phẩm mới theo CreatedDate, đồng thời cộng thêm điểm tồn kho, đánh giá và lượt bán. “Sản phẩm bán chạy” dùng công thức kết hợp 70% lượt bán gần đây và 30% lượt bán tổng, sau đó cộng thêm đánh giá, review và tồn kho. “Có thể bạn cũng thích” dùng basket affinity, tính từ số lần sản phẩm được mua chung và click chung, sau đó cộng thêm tín hiệu lịch sử mua, tồn kho, đánh giá và lượt bán để sắp xếp sản phẩm mua kèm.